

Série 1 (Systèmes de Numérations)

Exercice 1

Soient les suites de chiffres suivantes : 1010 103 1084 ABC 2AFD 3G2A FH02

1. Quelles sont celles qui peuvent représenter un nombre en base 2, 8 ou 16 ?
2. Dans quelles bases peuvent-elles représenter des nombres ?
3. Quelle est la plus petite base qui peut représenter toutes ces suites de chiffres ?

Exercice 2

1. Donner les écritures successives, de $(1)_b$ à $(100)_b$, en base $b=5, 3$ et 2 .
2. Donner les écritures successives, de $(1)_b$ à $(40)_b$ puis de $(66)_b$ à $(100)_b$, en base $b=8$ et 7 .
3. Donner les écritures successives, de $(1)_{16}$ à $(30)_{16}$ puis de $(96)_{16}$ à $(100)_{16}$, en base 16 .

Exercice 3

L'écriture des nombres dans les bases supérieures à 16 nécessite trop de symboles différents, c'est pourquoi nous utilisons pour ces bases les symboles des bases 10 ou 16 avec des séparateurs :

1. Combien de symboles nécessite la base 60 (temps : heures, minutes, secondes) ?
2. Donner les 5 nombres qui suivent 3:59:57
3. Combien de symboles nécessite la base 256 (adresse IP et adresse MAC) ?
4. Donner les 5 nombres qui suivent l'adresse IP 169.255.255.253

Exercice 4

1. Donner les valeurs décimales des écritures suivantes :

$$\begin{array}{ll} (1342)_8 = & (1742)_8 = \\ (1342)_5 = & (3E2)_{16} = \\ (1342)_{16} = & (4532)_5 = \end{array}$$

2. Donner les écritures en base 2, 5, 8 et 16 de la valeur décimale 1342

3. Convertir les écritures suivantes dans les bases demandées :

$$(1001011)_2 = (\quad)_3 \qquad (1742)_8 = (\quad)_7 \qquad (102)_3 = (\quad)_5$$

Exercice 5 complètement (assez simple)

1. Calculer et écrire en base 2, toutes les puissances de 2 inférieures à 7640.
2. Que remarque-t-on (règle intuitive) ?
3. Dédurre la forme générale (règle intuitive) de $2^k - 1$.

Exercice 6

En se basant sur les règles des puissances de 2 (sans faire les divisions successives) :

1. Ecrire en binaire les valeurs décimales suivantes :

257, 258, 259, 255, 254, 252, 1023, 1022, 1026

2. Combien de positions binaires sont nécessaires pour l'écriture des valeurs décimales suivantes :

231, 127, 68, 199, 1002, 999, 4267 ?

Exercice 7

Convertir les écritures suivantes dans les bases demandées sans passer par le décimal:

$$\begin{array}{lll} (7342)_8 = (\quad)_2 & (3B4F)_{16} = (\quad)_2 & (1011010)_2 = (\quad)_8 \\ (652)_8 = (\quad)_{16} & (A6C4)_{16} = (\quad)_8 & (1011010)_2 = (\quad)_{16} \end{array}$$

Exercice 8

Calculer et compléter :

$$\begin{array}{llll} (6342)_7 * (7)_{10} = (&)_7 & (3B4F)_{16} * (16)_{10} = (&)_{16} & (1011010)_2 * (2)_{10} = (&)_2 \\ (6342)_7 * (49)_{10} = (&)_7 & (3B4F)_{16} * (256)_{10} = (&)_{16} & (1011010)_2 * (8)_{10} = (&)_2 \\ (6342)_7 \div (7)_{10} = (&)_7 & (3B4F)_{16} \div (16)_{10} = (&)_{16} & (1011010)_2 \div (2)_{10} = (&)_2 \\ (6342)_7 \div (49)_{10} = (&)_7 & (3B4F)_{16} \div (256)_{10} = (&)_{16} & (1011010)_2 \div (8)_{10} = (&)_2 \end{array}$$

Exercice 9

1. Quels sont les nombres pairs et les nombres impairs parmi les nombres binaires suivants:

1011010 1101101 1010101 10111110 1011000

2. Quels sont les nombres multiples de 4, 8 ou 16 parmi les nombres binaires suivants:

10111100 11100010 10110000 10000010 10110100

Exercice 10

1. Donner les valeurs décimales des écritures suivantes :

$$(124,3)_8 = \quad \quad \quad (100,011)_2 =$$

$$(13,42)_5 = \quad \quad \quad (3E,C)_{16} =$$

2. Donner les écritures en base 2 et 5 de la valeur décimale 13,45

3. Convertir les écritures suivantes dans les bases demandées :

$$(1001,011)_2 = (&)_6 \quad \quad (10,3)_4 = (&)_5 \quad \quad (27,83)_9 = (&)_3$$

Exercice 11

1. Effectuer les opérations arithmétiques suivantes (les nombres sont écrits en binaire)

$$\begin{array}{lllll} 11011+0110 & 110101,110+1011,011 & 11011-1101 & 101101,11-1011 & 10111-101,01 \\ 110*1011 & 1,01*11011 & 1011101110 \div 110 & 11011 \div 1101 & \end{array}$$

2. Effectuer les opérations arithmétique suivantes (les nombres sont écrits en hexadécimal)

$$95+13 \quad A4+27 \quad 3B+1D \quad 4F-12 \quad 5A-3,3 \quad 3,1-1,5$$

3. Calculer $(145)_8 + (E3)_{16} = (?)_{10}$

Exercice 12

Compléter le tableau suivant :

Base 2	Base 8	Base 16
1001011		
		17A
	764	
	0,5	
		DB,09
10,100011		